De sumas divergentes a determinantes espectrales

Una introducción a la zeta-regularización



Daniel Soto Villada

Estudiante de Astronomía
Instituto de Física
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Universidad de Antioquia

Medellín, 26 de septiembre de 2026

Ruta de la charla

I. El lenguaje

Sucesiones, series, espectros, productos infinitos y continuación analítica.

Ruta de la charla

I. El lenguaje

Sucesiones, series, espectros, productos infinitos y continuación analítica.

II. La construcción

Función zeta asociada, suma regularizada y determinante zeta.

Ruta de la charla

I. El lenguaje

Sucesiones, series, espectros, productos infinitos y continuación analítica.

II. La construcción

Función zeta asociada, suma regularizada y determinante zeta.

III. Qué produce

Fórmula de Lerch, energía de Casimir y determinantes funcionales.

Ruta de la charla

I. El lenguaje

Sucesiones, series, espectros, productos infinitos y continuación analítica.

II. La construcción

Función zeta asociada, suma regularizada y determinante zeta.

III. Qué produce

Fórmula de Lerch, energía de Casimir y determinantes funcionales.

IV. Hasta dónde llega

Primos, secuencias automáticas, superzetas y anomalías.

Ruta de la charla

I. El lenguaje

Sucesiones, series, espectros, productos infinitos y continuación analítica.

II. La construcción

Función zeta asociada, suma regularizada y determinante zeta.

III. Qué produce

Fórmula de Lerch, energía de Casimir y determinantes funcionales.

IV. Hasta dónde llega

Primos, secuencias automáticas, superzetas y anomalías.

Pregunta guía: ¿qué información finita puede extraerse de una expresión divergente?

El lenguaje antes de regularizar

Una serie es un límite, no una suma interminable

Para una sucesión $\{a_n\}$ se forman las sumas parciales

$$S_N = \sum_{n=1}^{N} a_n.$$

Una serie es un límite, no una suma interminable

Para una sucesión $\{a_n\}$ se forman las sumas parciales

$$S_N = \sum_{n=1}^{N} a_n.$$

La serie converge cuando existe un número S tal que

$$\lim_{N\to\infty} S_N = S.$$

Una serie es un límite, no una suma interminable

Para una sucesión $\{a_n\}$ se forman las sumas parciales

$$S_N = \sum_{n=1}^{N} a_n.$$

La serie converge cuando existe un número S tal que

$$\lim_{N\to\infty} S_N = S.$$

Primera advertencia

Si el límite no existe, la serie es divergente en el sentido clásico. Una regularización no cambia ese hecho: introduce otra operación, con otro significado.

Series de Dirichlet: convertir crecimiento en decaimiento

Una serie de Dirichlet general tiene la forma

$$F(s) = \sum_{n \geq 1} a_n e^{-\lambda_n s}, \qquad s = \sigma + it.$$

Series de Dirichlet: convertir crecimiento en decaimiento

Una serie de Dirichlet general tiene la forma

$$F(s) = \sum_{n \geq 1} a_n e^{-\lambda_n s}, \qquad s = \sigma + it.$$

Si $\lambda_n = \log n$, entonces

$$e^{-\lambda_n s} = e^{-s \log n} = n^{-s}, \qquad F(s) = \sum_{n \geq 1} \frac{a_n}{n^s}.$$

Series de Dirichlet: convertir crecimiento en decaimiento

Una serie de Dirichlet general tiene la forma

$$F(s) = \sum_{n \geq 1} a_n e^{-\lambda_n s}, \qquad s = \sigma + it.$$

Si $\lambda_n = \log n$, entonces

$$e^{-\lambda_n s} = e^{-s \log n} = n^{-s}, \qquad F(s) = \sum_{n \geq 1} \frac{a_n}{n^s}.$$

Semiplano de convergencia

Existe una abscisa σ_c tal que la serie converge absolutamente para $\Re(s) > \sigma_c$.

Series de Dirichlet: convertir crecimiento en decaimiento

Una serie de Dirichlet general tiene la forma

$$F(s) = \sum_{n \geq 1} a_n e^{-\lambda_n s}, \qquad s = \sigma + it.$$

Si $\lambda_n = \log n$, entonces

$$e^{-\lambda_n s} = e^{-s \log n} = n^{-s}, \qquad F(s) = \sum_{n \geq 1} \frac{a_n}{n^s}.$$

Semiplano de convergencia

Existe una abscisa σ_c tal que la serie converge absolutamente para $\Re(s) > \sigma_c$.

Ejemplo central

Para $a_n = 1$ aparece $\zeta(s) = \sum_{n \geq 1} n^{-s}$, inicialmente para $\Re(s) > 1$.

Figura: el semiplano natural de $\zeta(s)$

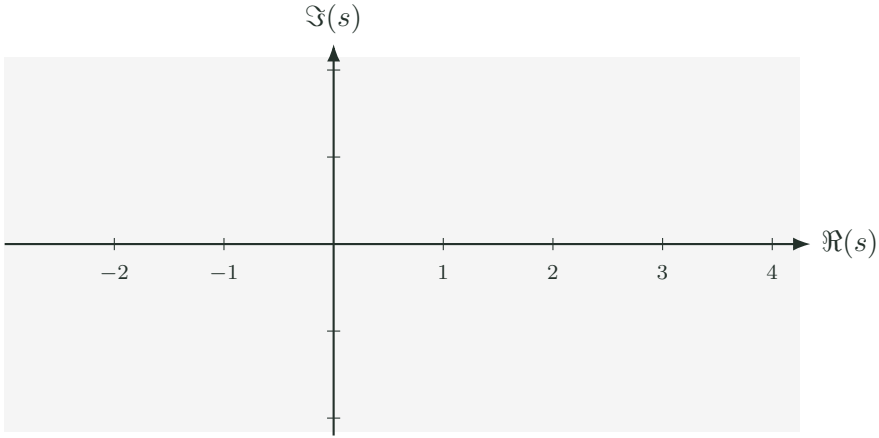


Figura: el semiplano natural de $\zeta(s)$

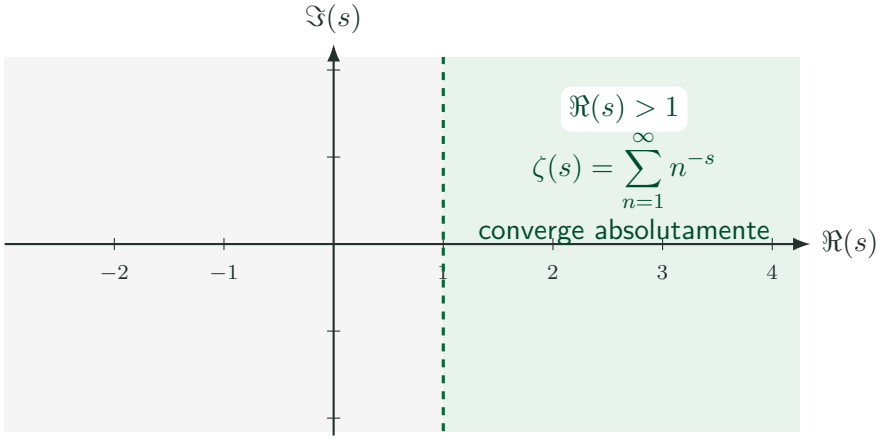
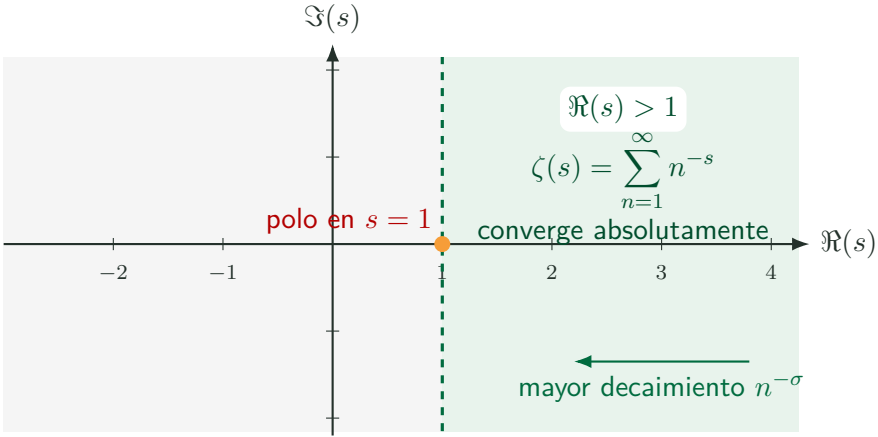
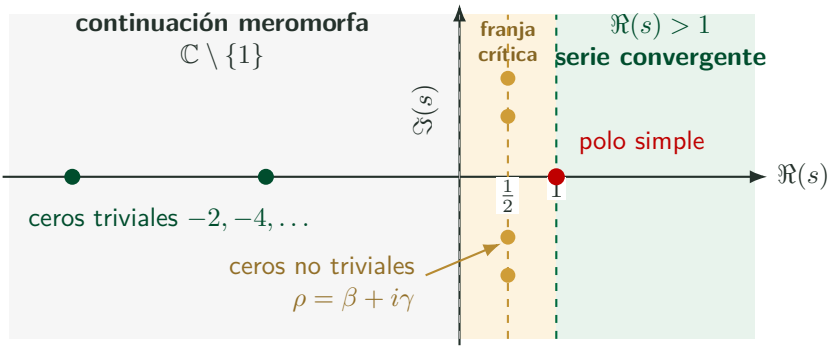


Figura: el semiplano natural de $\zeta(s)$



La serie define primero a ζ en un semiplano; la continuación analítica amplía después su dominio.

Figura: anatomía analítica de $\zeta(s)$



Lectura del plano

La serie define a ζ para $\Re(s) > 1$; la continuación meromorfa alcanza todo $\mathbb{C}$ salvo el polo $s = 1$, y concentra los ceros no triviales en $0 < \Re(s) < 1$.

Del operador a una sucesión: el espectro

Sea L un operador diferencial en un espacio de Hilbert. El problema

$$Lu_n = \lambda_n u_n$$

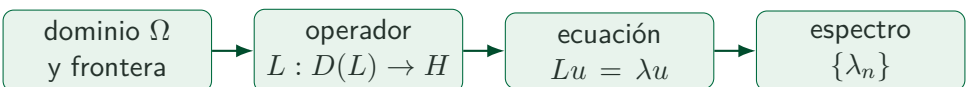
produce, bajo hipótesis de autoadjunción y compacidad, un espectro discreto $\Lambda = \{\lambda_n\}_{n\geq 1}$.

Del operador a una sucesión: el espectro

Sea L un operador diferencial en un espacio de Hilbert. El problema

$$Lu_n = \lambda_n u_n$$

produce, bajo hipótesis de autoadjunción y compacidad, un espectro discreto $\Lambda = \{\lambda_n\}_{n\geq 1}$.

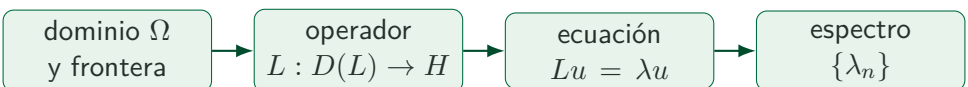


Del operador a una sucesión: el espectro

Sea L un operador diferencial en un espacio de Hilbert. El problema

$$Lu_n = \lambda_n u_n$$

produce, bajo hipótesis de autoadjunción y compacidad, un espectro discreto $\Lambda = \{\lambda_n\}_{n\geq 1}$.



Ejemplo: Laplaciano de Dirichlet en $(0, \pi)$

$L = -\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}$, $u(0) = u(\pi) = 0$:

$$u_n(x) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \sin(nx), \qquad \lambda_n = n^2.$$

Productos infinitos y logaritmos

Un producto infinito ordinario se estudia mediante

$$P_N = \prod_{n=1}^{N} p_n, \qquad \log P_N = \sum_{n=1}^{N} \log p_n.$$

Productos infinitos y logaritmos

Un producto infinito ordinario se estudia mediante

$$P_N = \prod_{n=1}^{N} p_n, \qquad \log P_N = \sum_{n=1}^{N} \log p_n.$$

Para factores $p_n = 1 + a_n$ cercanos a 1,

$$\log(1 + a_n) = a_n + \mathcal{O}(a_n^2).$$

Productos infinitos y logaritmos

Un producto infinito ordinario se estudia mediante

$$P_N = \prod_{n=1}^{N} p_n, \qquad \log P_N = \sum_{n=1}^{N} \log p_n.$$

Para factores $p_n = 1 + a_n$ cercanos a 1,

$$\log(1 + a_n) = a_n + \mathcal{O}(a_n^2).$$

Idea clásica

La convergencia del producto se traduce en la convergencia de una serie de logaritmos.

Productos infinitos y logaritmos

Un producto infinito ordinario se estudia mediante

$$P_N = \prod_{n=1}^{N} p_n, \qquad \log P_N = \sum_{n=1}^{N} \log p_n.$$

Para factores $p_n = 1 + a_n$ cercanos a 1,

$$\log(1 + a_n) = a_n + \mathcal{O}(a_n^2).$$

Idea clásica

La convergencia del producto se traduce en la convergencia de una serie de logaritmos.

Idea regularizada

Codificaremos $\sum \log \lambda_n$ en una derivada de una función zeta.

Productos infinitos y logaritmos

Un producto infinito ordinario se estudia mediante

$$P_N = \prod_{n=1}^{N} p_n, \qquad \log P_N = \sum_{n=1}^{N} \log p_n.$$

Para factores $p_n = 1 + a_n$ cercanos a 1,

$$\log(1 + a_n) = a_n + \mathcal{O}(a_n^2).$$

Idea clásica

La convergencia del producto se traduce en la convergencia de una serie de logaritmos.

Idea regularizada

Codificaremos $\sum \log \lambda_n$ en una derivada de una función zeta.

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\lambda^{-s} = -(\log \lambda)\lambda^{-s}$$

Continuación analítica: salir del dominio original

Una función definida por una serie en una región puede poseer una extensión única a una región mayor.

Continuación analítica: salir del dominio original

Una función definida por una serie en una región puede poseer una extensión única a una región mayor.

Ejemplo elemental

Para $|z| < 1$,

$$1 + z + z^2 + \cdots = \frac{1}{1 - z}.$$

La serie solo converge en el disco, pero $1/(1 - z)$ existe en todo $\mathbb{C} \setminus \{1\}$.

Continuación analítica: salir del dominio original

Una función definida por una serie en una región puede poseer una extensión única a una región mayor.

Ejemplo elemental

Para $|z| < 1$,

$$1 + z + z^2 + \cdots = \frac{1}{1 - z}.$$

La serie solo converge en el disco, pero $1/(1 - z)$ existe en todo $\mathbb{C} \setminus \{1\}$.

Lo esencial

Fuera de la región de convergencia ya no estamos sumando término a término: evaluamos la función analítica que coincide con la serie donde esta sí converge.

La construcción zeta

La función zeta asociada a una secuencia

Sea $\Lambda = \{\lambda_n\}$ una sucesión discreta, no nula y con $|\lambda_n| \to \infty$. Definimos inicialmente

$$\boxed{\zeta_\Lambda(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n^{-s}}$$

en su semiplano de convergencia.

La función zeta asociada a una secuencia

Sea $\Lambda = \{\lambda_n\}$ una sucesión discreta, no nula y con $|\lambda_n| \to \infty$. Definimos inicialmente

$$\boxed{\zeta_\Lambda(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n^{-s}}$$

en su semiplano de convergencia.

- El crecimiento de λ_n determina la abscisa de convergencia.

La función zeta asociada a una secuencia

Sea $\Lambda = \{\lambda_n\}$ una sucesión discreta, no nula y con $|\lambda_n| \to \infty$. Definimos inicialmente

$$\boxed{\zeta_\Lambda(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n^{-s}}$$

en su semiplano de convergencia.

- El crecimiento de λ_n determina la abscisa de convergencia.
- La continuación meromorfa codifica información más allá de la suma original.

La función zeta asociada a una secuencia

Sea $\Lambda = \{\lambda_n\}$ una sucesión discreta, no nula y con $|\lambda_n| \to \infty$. Definimos inicialmente

$$\boxed{\zeta_\Lambda(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n^{-s}}$$

en su semiplano de convergencia.

- El crecimiento de λ_n determina la abscisa de convergencia.
- La continuación meromorfa codifica información más allá de la suma original.
- Los puntos clave son $s = -k$ para sumas de potencias y $s = 0$ para productos.

La función zeta asociada a una secuencia

Sea $\Lambda = \{\lambda_n\}$ una sucesión discreta, no nula y con $|\lambda_n| \to \infty$. Definimos inicialmente

$$\boxed{\zeta_\Lambda(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n^{-s}}$$

en su semiplano de convergencia.

- El crecimiento de λ_n determina la abscisa de convergencia.
- La continuación meromorfa codifica información más allá de la suma original.
- Los puntos clave son $s = -k$ para sumas de potencias y $s = 0$ para productos.

La función zeta asociada a una secuencia

Sea $\Lambda = \{\lambda_n\}$ una sucesión discreta, no nula y con $|\lambda_n| \to \infty$. Definimos inicialmente

$$\boxed{\zeta_\Lambda(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n^{-s}}$$

en su semiplano de convergencia.

- El crecimiento de λ_n determina la abscisa de convergencia.
- La continuación meromorfa codifica información más allá de la suma original.
- Los puntos clave son $s = -k$ para sumas de potencias y $s = 0$ para productos.

En geometría espectral

Si λ_n son los autovalores positivos de L, entonces $\zeta_L(s) = \mathrm{Tr}(L^{-s})$ donde la expresión tiene sentido.

La fórmula maestra

Si ζ_Λ es holomorfa en los puntos requeridos, se define

$$\sum_{n\geq 1}^{\text{reg}} \lambda_n^k := \zeta_\Lambda(-k),$$

$$\prod_{n\geq 1}^{\text{reg}} \lambda_n := \exp\left[-\zeta_\Lambda'(0)\right].$$

La fórmula maestra

Si ζ_Λ es holomorfa en los puntos requeridos, se define

$$\sum_{n\geq 1}^{\text{reg}} \lambda_n^k := \zeta_\Lambda(-k),$$

$$\prod_{n\geq 1}^{\text{reg}} \lambda_n := \exp\left[-\zeta_\Lambda'(0)\right].$$

La segunda fórmula proviene formalmente de

$$\zeta_\Lambda'(0) = -\sum_{n\geq 1} \log \lambda_n = -\log \prod_{n\geq 1} \lambda_n.$$

La fórmula maestra

Si ζ_Λ es holomorfa en los puntos requeridos, se define

$$\sum_{n\geq 1}^{\text{reg}} \lambda_n^k := \zeta_\Lambda(-k),$$

$$\prod_{n\geq 1}^{\text{reg}} \lambda_n := \exp\left[-\zeta_\Lambda'(0)\right].$$

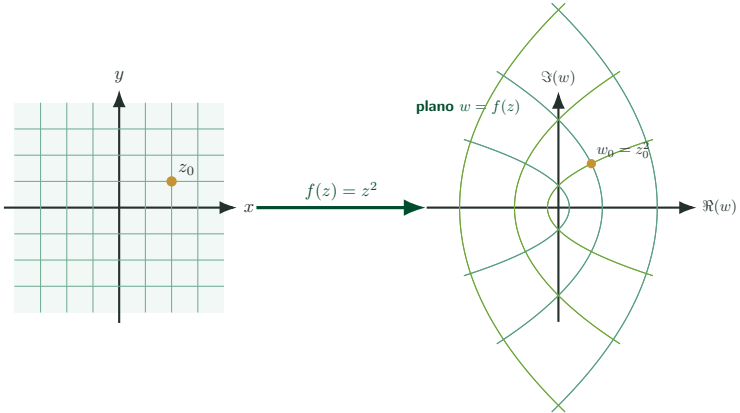
La segunda fórmula proviene formalmente de

$$\zeta_\Lambda'(0) = -\sum_{n\geq 1} \log \lambda_n = -\log \prod_{n\geq 1} \lambda_n.$$

Notación y significado

$\sum^{\text{reg}} n = -1/12$ no significa que las sumas parciales de $1 + 2 + 3 + \cdots$ converjan a $-1/12$. Es el valor asignado por este procedimiento analítico.

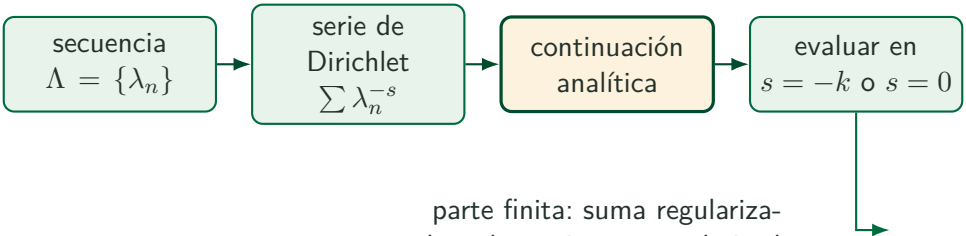
Figura: una función holomorfa en el plano complejo



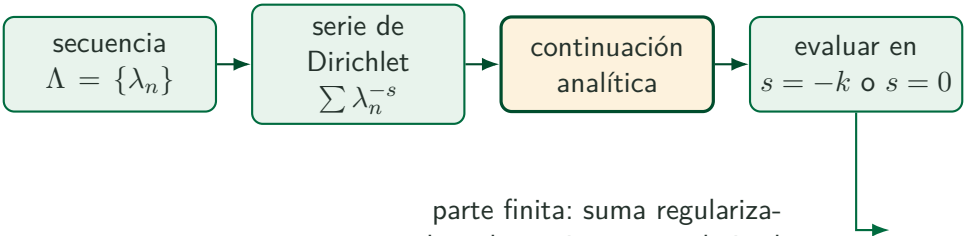
Lectura geométrica

Donde $f'(z) \neq 0$, una función holomorfa transforma pequeñas retículas conservando ángulos. Las ecuaciones de Cauchy–Riemann enlazan sus partes real e imaginaria.

El mecanismo en una imagen



El mecanismo en una imagen



La regularización no elimina el infinito: separa la información dependiente del corte de la parte finita.

Ejemplo I: los números naturales

Para $\Lambda = \mathbb{N}$,

$$\zeta_\Lambda(s) = \zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-s}, \qquad \Re(s) > 1.$$

Ejemplo I: los números naturales

Para $\Lambda = \mathbb{N}$,

$$\zeta_\Lambda(s) = \zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-s}, \qquad \Re(s) > 1.$$

Su continuación meromorfa satisface

$$\zeta(-1) = -\frac{1}{12}, \qquad \zeta'(0) = -\frac{1}{2}\log(2\pi).$$

Ejemplo I: los números naturales

Para $\Lambda = \mathbb{N}$,

$$\zeta_\Lambda(s) = \zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-s}, \qquad \Re(s) > 1.$$

Su continuación meromorfa satisface

$$\zeta(-1) = -\frac{1}{12}, \qquad \zeta'(0) = -\frac{1}{2}\log(2\pi).$$

Por tanto,

Suma zeta

$$1 + 2 + 3 + \cdots \overset{\text{reg}}{=} -\frac{1}{12}.$$

Ejemplo I: los números naturales

Para $\Lambda = \mathbb{N}$,

$$\zeta_\Lambda(s) = \zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-s}, \qquad \Re(s) > 1.$$

Su continuación meromorfa satisface

$$\zeta(-1) = -\frac{1}{12}, \qquad \zeta'(0) = -\frac{1}{2}\log(2\pi).$$

Por tanto,

Suma zeta

$$1 + 2 + 3 + \cdots \overset{\text{reg}}{=} -\frac{1}{12}.$$

Producto zeta

$$\prod_{n=1}^{\infty,\text{reg}} n = \sqrt{2\pi}.$$

Cálculo guiado: expansión de $\zeta(s)$ en el origen

La ecuación funcional de Riemann es

$$\zeta(s) = 2^s \pi^{s-1} \sin\left(\frac{\pi s}{2}\right) \Gamma(1-s)\zeta(1-s).$$

Cálculo guiado: expansión de $\zeta(s)$ en el origen

La ecuación funcional de Riemann es

$$\zeta(s) = 2^s \pi^{s-1} \sin\Big(\frac{\pi s}{2}\Big)\, \Gamma(1-s)\zeta(1-s).$$

Cerca de $s = 0$ usamos

$$\begin{aligned} 2^s \pi^{s-1} &= \pi^{-1}\big(1 + s\log(2\pi) + \mathcal{O}(s^2)\big), \\ \sin(\pi s/2) &= \frac{\pi s}{2} + \mathcal{O}(s^3), \\ \Gamma(1-s) &= 1 + \gamma s + \mathcal{O}(s^2), \\ \zeta(1-s) &= -\frac{1}{s} + \gamma + \mathcal{O}(s). \end{aligned}$$

Cálculo guiado: $\prod_{n\geq 1}^{\mathrm{reg}} n$

Al multiplicar los cuatro desarrollos anteriores, las constantes de Euler–Mascheroni se cancelan:

Cálculo guiado: $\prod_{n\geq 1}^{\mathrm{reg}} n$

Al multiplicar los cuatro desarrollos anteriores, las constantes de Euler–Mascheroni se cancelan:

$$\zeta(s) = -\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\log(2\pi)s + \mathcal{O}(s^2).$$

Cálculo guiado: $\prod_{n\geq 1}^{\mathrm{reg}} n$

Al multiplicar los cuatro desarrollos anteriores, las constantes de Euler–Mascheroni se cancelan:

$$\zeta(s) = -\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\log(2\pi)s + \mathcal{O}(s^2).$$

Por tanto,

$$\zeta'(0) = -\frac{1}{2}\log(2\pi) \quad \Longrightarrow \quad \prod_{n\geq 1}^{\mathrm{reg}} n = e^{-\zeta'(0)} = \sqrt{2\pi}.$$

Ejemplo II: la zeta de Hurwitz

Para $x > 0$, la zeta de Hurwitz es

$$\zeta(s, x) = \sum_{n=0}^{\infty} (n + x)^{-s}.$$

Ejemplo II: la zeta de Hurwitz

Para $x > 0$, la zeta de Hurwitz es

$$\zeta(s, x) = \sum_{n=0}^{\infty} (n + x)^{-s}.$$

En $s = 0$ se cumple

$$\zeta'(0, x) = \log \Gamma(x) - \frac{1}{2} \log(2\pi).$$

Ejemplo II: la zeta de Hurwitz

Para $x > 0$, la zeta de Hurwitz es

$$\zeta(s, x) = \sum_{n=0}^{\infty} (n + x)^{-s}.$$

En $s = 0$ se cumple

$$\zeta'(0, x) = \log \Gamma(x) - \frac{1}{2} \log(2\pi).$$

Dos datos que codifica en el origen

$$\zeta(0, x) = \frac{1}{2} - x, \qquad \zeta'(0, x) = \log\left(\frac{\Gamma(x)}{\sqrt{2\pi}}\right).$$

Ejemplo II: la zeta de Hurwitz

Para $x > 0$, la zeta de Hurwitz es

$$\zeta(s, x) = \sum_{n=0}^{\infty} (n + x)^{-s}.$$

En $s = 0$ se cumple

$$\zeta'(0, x) = \log \Gamma(x) - \frac{1}{2} \log(2\pi).$$

Dos datos que codifica en el origen

$$\zeta(0, x) = \frac{1}{2} - x, \qquad \zeta'(0, x) = \log\left(\frac{\Gamma(x)}{\sqrt{2\pi}}\right).$$

El primer valor describe la suma regularizada de unos; la derivada contiene el producto de la progresión $x, x + 1, x + 2, \ldots$.

Cálculo guiado: fórmula de Lerch

Partimos de la definición del producto zeta:

$$\prod_{n=0}^{\infty,\mathrm{reg}} (n+x) := \exp[-\zeta'(0,x)].$$

Cálculo guiado: fórmula de Lerch

Partimos de la definición del producto zeta:

$$\prod_{n=0}^{\infty,\mathrm{reg}} (n+x) := \exp[-\zeta'(0,x)].$$

Sustituyendo la identidad de Hurwitz,

$$\begin{aligned}\exp[-\zeta'(0,x)] &= \exp\left[-\log\Gamma(x) + \frac{1}{2}\log(2\pi)\right] \\ &= \frac{e^{\frac{1}{2}\log(2\pi)}}{e^{\log\Gamma(x)}}.\end{aligned}$$

Cálculo guiado: fórmula de Lerch

Partimos de la definición del producto zeta:

$$\prod_{n=0}^{\infty,\mathrm{reg}} (n+x) := \exp[-\zeta'(0,x)].$$

Sustituyendo la identidad de Hurwitz,

$$\begin{aligned}\exp[-\zeta'(0,x)] &= \exp\left[-\log\Gamma(x) + \frac{1}{2}\log(2\pi)\right] \\ &= \frac{e^{\frac{1}{2}\log(2\pi)}}{e^{\log\Gamma(x)}}.\end{aligned}$$

Entonces la fórmula de Lerch da

$$\boxed{\prod_{n=0}^{\infty,\mathrm{reg}} (n+x) = \frac{\sqrt{2\pi}}{\Gamma(x)}}.$$

Dos casos de la fórmula de Lerch

Para $x = 1$, como $\Gamma(1) = 1$,

$$\prod_{n=0}^{\infty,\mathrm{reg}} (n+1) = \frac{\sqrt{2\pi}}{\Gamma(1)} = \sqrt{2\pi}.$$

Dos casos de la fórmula de Lerch

Para $x = 1$, como $\Gamma(1) = 1$,

$$\prod_{n=0}^{\infty,\mathrm{reg}} (n+1) = \frac{\sqrt{2\pi}}{\Gamma(1)} = \sqrt{2\pi}.$$

Para $x = \frac{1}{2}$, usando $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$,

$$\prod_{n=0}^{\infty,\mathrm{reg}} \left(n + \frac{1}{2}\right) = \frac{\sqrt{2\pi}}{\sqrt{\pi}} = \sqrt{2}.$$

Dos casos de la fórmula de Lerch

Para $x = 1$, como $\Gamma(1) = 1$,

$$\prod_{n=0}^{\infty,\mathrm{reg}} (n+1) = \frac{\sqrt{2\pi}}{\Gamma(1)} = \sqrt{2\pi}.$$

Para $x = \frac{1}{2}$, usando $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$,

$$\prod_{n=0}^{\infty,\mathrm{reg}} \left(n + \frac{1}{2}\right) = \frac{\sqrt{2\pi}}{\sqrt{\pi}} = \sqrt{2}.$$

La función Gamma organiza los productos regularizados de progresiones aritméticas.

¿Qué ocurre si hay un polo en el origen?

Si

$$\zeta_\Lambda(s) = \frac{a_{-1}}{s} + a_0 + a_1 s + a_2 s^2 + \cdots ,$$

¿Qué ocurre si hay un polo en el origen?

Si

$$\zeta_\Lambda(s) = \frac{a_{-1}}{s} + a_0 + a_1 s + a_2 s^2 + \cdots,$$

entonces $\zeta'_\Lambda(0)$ no existe. El formalismo generalizado extrae el coeficiente lineal:

$$\mathrm{LT}_{s=0}\,\zeta_\Lambda := \operatorname*{Res}_{s=0} \frac{\zeta_\Lambda(s)}{s^2} = a_1,$$

¿Qué ocurre si hay un polo en el origen?

Si

$$\zeta_\Lambda(s) = \frac{a_{-1}}{s} + a_0 + a_1 s + a_2 s^2 + \cdots,$$

entonces $\zeta'_\Lambda(0)$ no existe. El formalismo generalizado extrae el coeficiente lineal:

$$\mathrm{LT}_{s=0}\,\zeta_\Lambda := \operatorname*{Res}_{s=0} \frac{\zeta_\Lambda(s)}{s^2} = a_1,$$

y define

$$\prod_{n\geq 1}^{\mathrm{reg}} \lambda_n := e^{-a_1}.$$

¿Qué ocurre si hay un polo en el origen?

Si

$$\zeta_\Lambda(s) = \frac{a_{-1}}{s} + a_0 + a_1 s + a_2 s^2 + \cdots,$$

entonces $\zeta'_\Lambda(0)$ no existe. El formalismo generalizado extrae el coeficiente lineal:

$$\mathrm{LT}_{s=0}\,\zeta_\Lambda := \operatorname*{Res}_{s=0} \frac{\zeta_\Lambda(s)}{s^2} = a_1,$$

y define

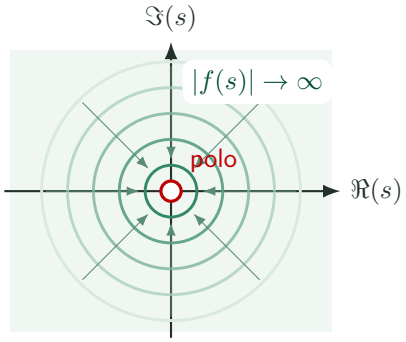
$$\prod_{n\geq 1}^{\mathrm{reg}} \lambda_n := e^{-a_1}.$$

Por qué funciona el residuo

$$\frac{\zeta_\Lambda(s)}{s^2} = \frac{a_{-1}}{s^3} + \frac{a_0}{s^2} + \frac{a_1}{s} + a_2 + \cdots.$$

El residuo selecciona exactamente el coeficiente lineal a_1.

Figura: un polo simple en el origen

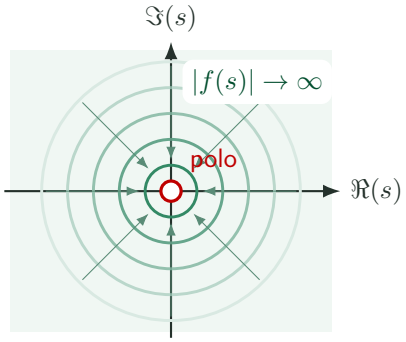


Modelo local

$$f(s) = \frac{a_{-1}}{s} + h(s),$$

donde h es holomorfa cerca de 0.

Figura: un polo simple en el origen



Modelo local

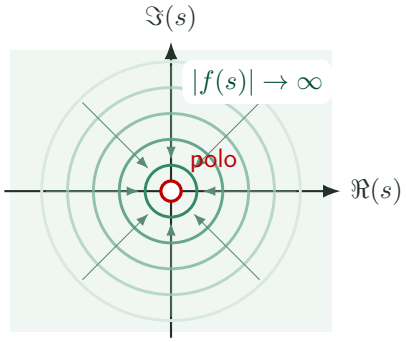
$$f(s) = \frac{a_{-1}}{s} + h(s),$$

donde h es holomorfa cerca de 0.

Si $s = re^{i\theta}$, entonces

$$\left|\frac{a_{-1}}{s}\right| = \frac{|a_{-1}|}{r}.$$

Figura: un polo simple en el origen



Modelo local

$$f(s) = \frac{a_{-1}}{s} + h(s),$$

donde h es holomorfa cerca de 0.

Si $s = re^{i\theta}$, entonces

$$\left|\frac{a_{-1}}{s}\right| = \frac{|a_{-1}|}{r}.$$

$r \to 0^+$ **implica** $|f(s)| \to \infty$**.**

El origen queda excluido del dominio holomorfo, pero es una singularidad aislada controlable mediante la serie de Laurent.

Cálculo guiado: la secuencia $\lambda_n = e^n$

Para $\Re(s) > 0$,

$$\zeta_\Lambda(s) = \sum_{n=1}^{\infty} (e^n)^{-s} = \sum_{n=1}^{\infty} e^{-ns}.$$

Cálculo guiado: la secuencia $\lambda_n = e^n$

Para $\Re(s) > 0$,

$$\zeta_\Lambda(s) = \sum_{n=1}^{\infty} (e^n)^{-s} = \sum_{n=1}^{\infty} e^{-ns}.$$

Es una serie geométrica:

$$\zeta_\Lambda(s) = \frac{e^{-s}}{1 - e^{-s}} = \frac{1}{e^s - 1}.$$

Cálculo guiado: la secuencia $\lambda_n = e^n$

Para $\Re(s) > 0$,

$$\zeta_\Lambda(s) = \sum_{n=1}^{\infty} (e^n)^{-s} = \sum_{n=1}^{\infty} e^{-ns}.$$

Es una serie geométrica:

$$\zeta_\Lambda(s) = \frac{e^{-s}}{1 - e^{-s}} = \frac{1}{e^s - 1}.$$

Su expansión de Laurent es

$$\frac{1}{e^s - 1} = \frac{1}{s} - \frac{1}{2} + \frac{s}{12} - \frac{s^3}{720} + \cdots.$$

Cálculo guiado: la secuencia $\lambda_n = e^n$

Para $\Re(s) > 0$,

$$\zeta_\Lambda(s) = \sum_{n=1}^{\infty} (e^n)^{-s} = \sum_{n=1}^{\infty} e^{-ns}.$$

Es una serie geométrica:

$$\zeta_\Lambda(s) = \frac{e^{-s}}{1 - e^{-s}} = \frac{1}{e^s - 1}.$$

Su expansión de Laurent es

$$\frac{1}{e^s - 1} = \frac{1}{s} - \frac{1}{2} + \frac{s}{12} - \frac{s^3}{720} + \cdots.$$

Secuencia $\lambda_n = e^n$

Como $a_1 = 1/12$,

$$\prod_{n\geq 1}^{\text{reg}} e^n = \exp\left[-\operatorname*{Res}_{s=0} \frac{\zeta_\Lambda(s)}{s^2} \right] = e^{-1/12}.$$

Del producto de autovalores al determinante

En dimensión finita,

$$\det A = \prod_{j=1}^{N} \lambda_j.$$

Del producto de autovalores al determinante

En dimensión finita,

$$\det A = \prod_{j=1}^{N} \lambda_j.$$

Para un operador con infinitos autovalores positivos, se adopta

$$\boxed{\det_{\zeta} L := \exp[-\zeta_L'(0)]}.$$

Del producto de autovalores al determinante

En dimensión finita,

$$\det A = \prod_{j=1}^{N} \lambda_j.$$

Para un operador con infinitos autovalores positivos, se adopta

$$\boxed{\det_{\zeta} L := \exp[-\zeta_L'(0)]}.$$

Qué contiene

Geometría del dominio, condiciones de frontera, multiplicidades y crecimiento espectral.

Del producto de autovalores al determinante

En dimensión finita,

$$\det A = \prod_{j=1}^{N} \lambda_j.$$

Para un operador con infinitos autovalores positivos, se adopta

$$\boxed{\det_{\zeta} L := \exp[-\zeta_L'(0)]}.$$

Qué contiene

Geometría del dominio, condiciones de frontera, multiplicidades y crecimiento espectral.

Dónde aparece

Integrales funcionales, teoría cuántica de campos, torsión analítica y geometría espectral.

Del producto de autovalores al determinante

En dimensión finita,

$$\det A = \prod_{j=1}^{N} \lambda_j.$$

Para un operador con infinitos autovalores positivos, se adopta

$$\boxed{\det_{\zeta} L := \exp[-\zeta_L'(0)]}.$$

Qué contiene

Geometría del dominio, condiciones de frontera, multiplicidades y crecimiento espectral.

Dónde aparece

Integrales funcionales, teoría cuántica de campos, torsión analítica y geometría espectral.

Para $L = -\,\mathrm{d}^2/\,\mathrm{d}x^2$ en $(0,\pi)$: $\zeta_L(s) = \zeta(2s)$.

Cálculo guiado: determinante del Laplaciano 1D

Para condiciones de Dirichlet en $(0, \pi)$, los autovalores son

$$\lambda_n = n^2, \qquad n = 1, 2, 3, \ldots$$

Cálculo guiado: determinante del Laplaciano 1D

Para condiciones de Dirichlet en $(0, \pi)$, los autovalores son

$$\lambda_n = n^2, \qquad n = 1, 2, 3, \ldots$$

Por ello, la zeta espectral es

$$\zeta_L(s) = \sum_{n=1}^{\infty} (n^2)^{-s} = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-2s} = \zeta(2s).$$

Cálculo guiado: determinante del Laplaciano 1D

Para condiciones de Dirichlet en $(0, \pi)$, los autovalores son

$$\lambda_n = n^2, \qquad n = 1, 2, 3, \ldots$$

Por ello, la zeta espectral es

$$\zeta_L(s) = \sum_{n=1}^{\infty} (n^2)^{-s} = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-2s} = \zeta(2s).$$

Aplicando la regla de la cadena,

$$\zeta_L'(0) = 2\zeta'(0) = 2\left[-\frac{1}{2}\log(2\pi)\right] = -\log(2\pi).$$

Cálculo guiado: determinante del Laplaciano 1D

Para condiciones de Dirichlet en $(0, \pi)$, los autovalores son

$$\lambda_n = n^2, \qquad n = 1, 2, 3, \ldots$$

Por ello, la zeta espectral es

$$\zeta_L(s) = \sum_{n=1}^{\infty} (n^2)^{-s} = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-2s} = \zeta(2s).$$

Aplicando la regla de la cadena,

$$\zeta_L'(0) = 2\zeta'(0) = 2\left[-\frac{1}{2}\log(2\pi)\right] = -\log(2\pi).$$

Finalmente,

$$\boxed{\det_{\zeta} L = e^{-\zeta_L'(0)} = e^{\log(2\pi)} = 2\pi.}$$

La parte finita como observable físico

Energía de punto cero: el origen del problema

Cada modo cuántico de frecuencia ω_n contribuye

$$E_n = \frac{1}{2}\hbar\omega_n.$$

Energía de punto cero: el origen del problema

Cada modo cuántico de frecuencia ω_n contribuye

$$E_n = \frac{1}{2}\hbar\omega_n.$$

Formalmente,

$$E_0 = \frac{1}{2}\hbar \sum_n \omega_n,$$

que suele divergir.

Energía de punto cero: el origen del problema

Cada modo cuántico de frecuencia ω_n contribuye

$$E_n = \frac{1}{2}\hbar\omega_n.$$

Formalmente,

$$E_0 = \frac{1}{2}\hbar \sum_n \omega_n,$$

que suele divergir.

La cantidad física no es la energía absoluta

Se mide una diferencia entre configuraciones:

$$\Delta E = E(\text{geometría}) - E(\text{referencia}).$$

Energía de punto cero: el origen del problema

Cada modo cuántico de frecuencia ω_n contribuye

$$E_n = \frac{1}{2}\hbar\omega_n.$$

Formalmente,

$$E_0 = \frac{1}{2}\hbar \sum_n \omega_n,$$

que suele divergir.

La cantidad física no es la energía absoluta

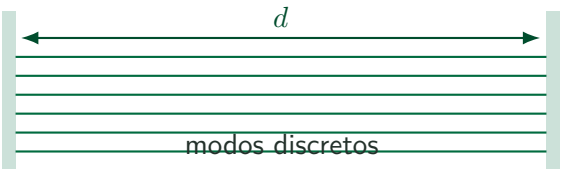
Se mide una diferencia entre configuraciones:

$$\Delta E = E(\text{geometría}) - E(\text{referencia}).$$

Los términos divergentes comunes se cancelan; el término finito depende de la geometría y puede producir una fuerza observable.

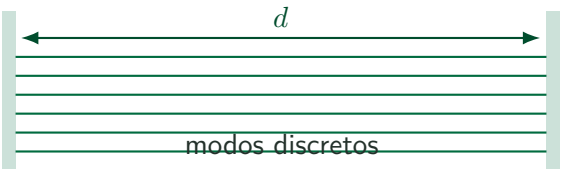
Efecto Casimir: discreto menos continuo

Dos placas conductoras separadas una distancia d discretizan los modos normales.



Efecto Casimir: discreto menos continuo

Dos placas conductoras separadas una distancia d discretizan los modos normales.

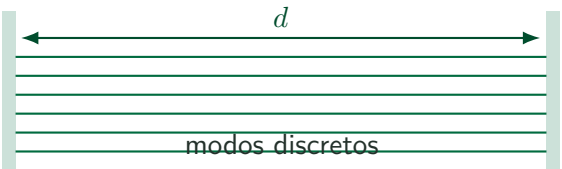


Las frecuencias permitidas en la dirección normal son

$$k_z = \frac{n\pi}{d}, \qquad n = 1, 2, 3, \ldots$$

Efecto Casimir: discreto menos continuo

Dos placas conductoras separadas una distancia d discretizan los modos normales.



Las frecuencias permitidas en la dirección normal son

$$k_z = \frac{n\pi}{d}, \qquad n = 1, 2, 3, \ldots$$

Después de integrar los momentos paralelos, la dependencia discreta queda proporcional a la serie divergente $\sum_{n\geq 1} n^3$.

Cálculo guiado: energía de Casimir

Introducimos un parámetro complejo s en la energía por unidad de área:

$$\frac{E(s)}{A} = -\frac{\pi^2 \hbar c}{6d^3} \mu^{s+3} \sum_{n=1}^{\infty} n^{-s}, \qquad \Re(s) > 1.$$

Cálculo guiado: energía de Casimir

Introducimos un parámetro complejo s en la energía por unidad de área:

$$\frac{E(s)}{A} = -\frac{\pi^2 \hbar c}{6d^3} \mu^{s+3} \sum_{n=1}^{\infty} n^{-s}, \qquad \Re(s) > 1.$$

La suma es $\zeta(s)$. La energía física corresponde a continuar hasta $s = -3$:

$$\frac{E_{\text{reg}}}{A} = -\frac{\pi^2 \hbar c}{6d^3} \zeta(-3).$$

Cálculo guiado: energía de Casimir

Introducimos un parámetro complejo s en la energía por unidad de área:

$$\frac{E(s)}{A} = -\frac{\pi^2 \hbar c}{6d^3} \mu^{s+3} \sum_{n=1}^{\infty} n^{-s}, \qquad \Re(s) > 1.$$

La suma es $\zeta(s)$. La energía física corresponde a continuar hasta $s = -3$:

$$\frac{E_{\text{reg}}}{A} = -\frac{\pi^2 \hbar c}{6d^3} \zeta(-3).$$

Usando $\zeta(-m) = (-1)^m B_{m+1}/(m+1)$ y $B_4 = -1/30$,

$$\zeta(-3) = \frac{1}{120}.$$

Cálculo guiado: energía de Casimir

Introducimos un parámetro complejo s en la energía por unidad de área:

$$\frac{E(s)}{A} = -\frac{\pi^2 \hbar c}{6d^3} \mu^{s+3} \sum_{n=1}^{\infty} n^{-s}, \qquad \Re(s) > 1.$$

La suma es $\zeta(s)$. La energía física corresponde a continuar hasta $s = -3$:

$$\frac{E_{\text{reg}}}{A} = -\frac{\pi^2 \hbar c}{6d^3} \zeta(-3).$$

Usando $\zeta(-m) = (-1)^m B_{m+1}/(m+1)$ y $B_4 = -1/30$,

$$\zeta(-3) = \frac{1}{120}.$$

Así,

$$\boxed{\frac{E_{\text{reg}}}{A} = -\frac{\pi^2 \hbar c}{720 d^3}.}$$

La predicción de Casimir

Tras sustraer el estado de referencia y retirar el corte,

$$\frac{\Delta E}{A} = -\frac{\pi^2 \hbar c}{720 d^3}.$$

La predicción de Casimir

Tras sustraer el estado de referencia y retirar el corte,

$$\frac{\Delta E}{A} = -\frac{\pi^2 \hbar c}{720 d^3}.$$

La presión entre las placas es

$$\boxed{\frac{F_C}{A} = -\frac{\pi^2 \hbar c}{240 d^4}}.$$

La predicción de Casimir

Tras sustraer el estado de referencia y retirar el corte,

$$\frac{\Delta E}{A} = -\frac{\pi^2 \hbar c}{720 d^3}.$$

La presión entre las placas es

$$\boxed{\frac{F_C}{A} = -\frac{\pi^2 \hbar c}{240 d^4}}.$$

Signo negativo

La fuerza es atractiva para placas ideales paralelas.

La predicción de Casimir

Tras sustraer el estado de referencia y retirar el corte,

$$\frac{\Delta E}{A} = -\frac{\pi^2 \hbar c}{720 d^3}.$$

La presión entre las placas es

$$\boxed{\frac{F_C}{A} = -\frac{\pi^2 \hbar c}{240 d^4}}.$$

Signo negativo

La fuerza es atractiva para placas ideales paralelas.

Papel de la zeta

$\zeta(-3)$ es la parte finita que queda después de cancelar las contribuciones no observables del corte.

Otro laboratorio: niveles de Landau en grafeno

En grafeno bajo un campo perpendicular B,

$$\epsilon_n = \mathrm{sgn}(n)\sqrt{|n|}\,E(B), \qquad E(B) = \sqrt{2\hbar v_F e B}.$$

Otro laboratorio: niveles de Landau en grafeno

En grafeno bajo un campo perpendicular B,

$$\epsilon_n = \mathrm{sgn}(n)\sqrt{|n|}\,E(B), \qquad E(B) = \sqrt{2\hbar v_F e B}.$$

Cada nivel tiene una degeneración proporcional a B. En el régimen de campo fuerte, el potencial contiene

$$\Omega(B, m) = \Omega_S(B) - C_B \sum_{n=1}^{m} \sqrt{n}.$$

Otro laboratorio: niveles de Landau en grafeno

En grafeno bajo un campo perpendicular B,

$$\epsilon_n = \mathrm{sgn}(n)\sqrt{|n|}\, E(B), \qquad E(B) = \sqrt{2\hbar v_F e B}.$$

Cada nivel tiene una degeneración proporcional a B. En el régimen de campo fuerte, el potencial contiene

$$\Omega(B, m) = \Omega_S(B) - C_B \sum_{n=1}^{m} \sqrt{n}.$$

El problema vuelve a ser una suma de potencias, ahora con exponente $1/2$.

Cálculo guiado: residuo finito en grafeno

La suma con corte se escribe exactamente como

$$\sum_{n=1}^{m} \sqrt{n} = \zeta\left(-\tfrac{1}{2}\right) - \zeta\left(-\tfrac{1}{2}, m+1\right).$$

Cálculo guiado: residuo finito en grafeno

La suma con corte se escribe exactamente como

$$\sum_{n=1}^{m} \sqrt{n} = \zeta\left(-\tfrac{1}{2}\right) - \zeta\left(-\tfrac{1}{2}, m+1\right).$$

Para $m \gg 1$, la cola de Hurwitz satisface

$$\zeta\left(-\tfrac{1}{2}, m+1\right) = -\frac{2}{3}m^{3/2} - \frac{1}{2}m^{1/2} - \frac{1}{24}m^{-1/2} + \mathcal{O}(m^{-3/2}).$$

Cálculo guiado: residuo finito en grafeno

La suma con corte se escribe exactamente como

$$\sum_{n=1}^{m} \sqrt{n} = \zeta\left(-\tfrac{1}{2}\right) - \zeta\left(-\tfrac{1}{2}, m+1\right).$$

Para $m \gg 1$, la cola de Hurwitz satisface

$$\zeta\left(-\tfrac{1}{2}, m+1\right) = -\frac{2}{3}m^{3/2} - \frac{1}{2}m^{1/2} - \frac{1}{24}m^{-1/2} + \mathcal{O}(m^{-3/2}).$$

La referencia continua sustrae los términos $m^{3/2}$ y $m^{1/2}$; los términos negativos desaparecen al retirar el corte. Sobrevive

$$\Delta\Omega(B) = \Omega_S(B) - C_B\zeta\left(-\tfrac{1}{2}\right).$$

Cálculo guiado: residuo finito en grafeno

La suma con corte se escribe exactamente como

$$\sum_{n=1}^{m} \sqrt{n} = \zeta\left(-\tfrac{1}{2}\right) - \zeta\left(-\tfrac{1}{2}, m+1\right).$$

Para $m \gg 1$, la cola de Hurwitz satisface

$$\zeta\left(-\tfrac{1}{2}, m+1\right) = -\frac{2}{3}m^{3/2} - \frac{1}{2}m^{1/2} - \frac{1}{24}m^{-1/2} + \mathcal{O}(m^{-3/2}).$$

La referencia continua sustrae los términos $m^{3/2}$ y $m^{1/2}$; los términos negativos desaparecen al retirar el corte. Sobrevive

$$\Delta\Omega(B) = \Omega_S(B) - C_B\zeta\left(-\tfrac{1}{2}\right).$$

Mismo patrón

espectro discreto − referencia continua = respuesta finita observable.

Fronteras y extensiones

No toda secuencia admite la receta estándar

Para los primos,

$$P(s) = \sum_{p} p^{-s}, \qquad \Re(s) > 1,$$

No toda secuencia admite la receta estándar

Para los primos,

$$P(s) = \sum_{p} p^{-s}, \qquad \Re(s) > 1,$$

y la inversión de Möbius da

$$P(s) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\mu(k)}{k} \log \zeta(ks).$$

No toda secuencia admite la receta estándar

Para los primos,

$$P(s) = \sum_{p} p^{-s}, \qquad \Re(s) > 1,$$

y la inversión de Möbius da

$$P(s) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\mu(k)}{k} \log \zeta(ks).$$

Los ceros y el polo de $\zeta(ks)$ generan singularidades en

$$s = \frac{\rho}{k}, \qquad s = \frac{1}{k},$$

que se acumulan hacia el eje imaginario y el origen.

No toda secuencia admite la receta estándar

Para los primos,

$$P(s) = \sum_{p} p^{-s}, \qquad \Re(s) > 1,$$

y la inversión de Möbius da

$$P(s) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\mu(k)}{k} \log \zeta(ks).$$

Los ceros y el polo de $\zeta(ks)$ generan singularidades en

$$s = \frac{\rho}{k}, \qquad s = \frac{1}{k},$$

que se acumulan hacia el eje imaginario y el origen.

Consecuencia

La continuación analítica necesaria para evaluar $P'(0)$ no está disponible por la ruta estándar. Regularizar exige información o métodos adicionales.

Secuencias automáticas: la autosimilitud ayuda

Los números odiosos y malvados se distinguen por la paridad de unos en su expansión binaria. Si $\varepsilon_n = (-1)^{t_n}$ es la sucesión de Thue–Morse,

$$\zeta_O(s) = \frac{1}{2}(\zeta(s) - g(s)), \qquad \zeta_E(s) = \frac{1}{2}(\zeta(s) + g(s)),$$

donde $g(s) = \sum_{n\geq 1} \varepsilon_n n^{-s}$.

Secuencias automáticas: la autosimilitud ayuda

Los números odiosos y malvados se distinguen por la paridad de unos en su expansión binaria. Si $\varepsilon_n = (-1)^{t_n}$ es la sucesión de Thue–Morse,

$$\zeta_O(s) = \frac{1}{2}(\zeta(s) - g(s)), \qquad \zeta_E(s) = \frac{1}{2}(\zeta(s) + g(s)),$$

donde $g(s) = \sum_{n\geq 1} \varepsilon_n n^{-s}$.

La clave

La autorrecurrencia binaria produce una ecuación funcional infinita para g, que permite continuarla hasta $s = 0$ y calcular productos regularizados exóticos.

Secuencias automáticas: la autosimilitud ayuda

Los números odiosos y malvados se distinguen por la paridad de unos en su expansión binaria. Si $\varepsilon_n = (-1)^{t_n}$ es la sucesión de Thue–Morse,

$$\zeta_O(s) = \frac{1}{2}(\zeta(s) - g(s)), \qquad \zeta_E(s) = \frac{1}{2}(\zeta(s) + g(s)),$$

donde $g(s) = \sum_{n\geq 1} \varepsilon_n n^{-s}$.

La clave

La autorrecurrencia binaria produce una ecuación funcional infinita para g, que permite continuarla hasta $s = 0$ y calcular productos regularizados exóticos.

Como $O \sqcup E = \mathbb{N}$, la consistencia recupera

$$\prod_{n\in O}^{\mathrm{reg}} n \prod_{n\in E}^{\mathrm{reg}} n = \sqrt{2\pi}.$$

Superzetas: productos sobre ceros

Si f es entera de orden finito y sus ceros son $\{y_k\}$, se define

$$Z_f(s,z) = \sum_{k\geq 1} (z - y_k)^{-s}.$$

Superzetas: productos sobre ceros

Si f es entera de orden finito y sus ceros son $\{y_k\}$, se define

$$Z_f(s,z) = \sum_{k\geq 1}(z-y_k)^{-s}.$$

Cuando la continuación es regular en $s=0$,

$$D_f(z) = \exp[-\partial_s Z_f(0,z)]$$

regulariza el producto sobre los ceros de f.

Superzetas: productos sobre ceros

Si f es entera de orden finito y sus ceros son $\{y_k\}$, se define

$$Z_f(s,z) = \sum_{k\geq 1} (z - y_k)^{-s}.$$

Cuando la continuación es regular en $s = 0$,

$$D_f(z) = \exp[-\partial_s Z_f(0,z)]$$

regulariza el producto sobre los ceros de f.

Interpretación

La variable z desplaza el conjunto de ceros y s controla la convergencia. La derivada en $s = 0$ reconstruye la suma regularizada de $\log(z - y_k)$.

Cómo se continúa una superzeta

La factorización de Hadamard conecta los ceros de f con su derivada logarítmica f'/f.

Cómo se continúa una superzeta

La factorización de Hadamard conecta los ceros de f con su derivada logarítmica f'/f.

Puente analítico

Una representación de Mellin relaciona la superzeta con la derivada logarítmica:

$$Z_f(s,z) = \frac{\sin(\pi s)}{\pi} \int_0^\infty \frac{f'(z+y)}{f(z+y)} y^{-s} \, \mathrm{d}y.$$

Cómo se continúa una superzeta

La factorización de Hadamard conecta los ceros de f con su derivada logarítmica f'/f.

Puente analítico

Una representación de Mellin relaciona la superzeta con la derivada logarítmica:

$$Z_f(s,z) = \frac{\sin(\pi s)}{\pi} \int_0^\infty \frac{f'(z+y)}{f(z+y)} y^{-s} \, \mathrm{d}y.$$

El factor $\sin(\pi s)$ cancela polos enteros de la transformada de Mellin y permite alcanzar el entorno de $s = 0$.

Cómo se continúa una superzeta

La factorización de Hadamard conecta los ceros de f con su derivada logarítmica f'/f.

Puente analítico

Una representación de Mellin relaciona la superzeta con la derivada logarítmica:

$$Z_f(s,z) = \frac{\sin(\pi s)}{\pi} \int_0^\infty \frac{f'(z+y)}{f(z+y)} y^{-s} \, \mathrm{d}y.$$

El factor $\sin(\pi s)$ cancela polos enteros de la transformada de Mellin y permite alcanzar el entorno de $s = 0$. Esto abre aplicaciones a zetas de Selberg, dispersión y productos sobre ceros de Riemann.

Anomalía multiplicativa

En dimensión finita, $\det(AB) = \det A \det B$. Para determinantes regularizados puede aparecer

$$\mathcal{A}(A, B) := \log \det_{\zeta}(AB) - \log \det_{\zeta} A - \log \det_{\zeta} B \neq 0.$$

Anomalía multiplicativa

En dimensión finita, $\det(AB) = \det A \det B$. Para determinantes regularizados puede aparecer

$$\mathcal{A}(A,B) := \log \det_\zeta(AB) - \log \det_\zeta A - \log \det_\zeta B \neq 0.$$

Por qué surge

La extracción de una parte finita no necesariamente conmuta con el producto de espectros.

Anomalía multiplicativa

En dimensión finita, $\det(AB) = \det A \det B$. Para determinantes regularizados puede aparecer

$$\mathcal{A}(A,B) := \log \det_\zeta(AB) - \log \det_\zeta A - \log \det_\zeta B \neq 0.$$

Por qué surge

La extracción de una parte finita no necesariamente conmuta con el producto de espectros.

Qué codifica

Información espectral y geométrica que desaparece en el álgebra finita ordinaria.

Anomalía multiplicativa

En dimensión finita, $\det(AB) = \det A \det B$. Para determinantes regularizados puede aparecer

$$\mathcal{A}(A,B) := \log \det_\zeta(AB) - \log \det_\zeta A - \log \det_\zeta B \neq 0.$$

Por qué surge

La extracción de una parte finita no necesariamente conmuta con el producto de espectros.

Qué codifica

Información espectral y geométrica que desaparece en el álgebra finita ordinaria.

La regularización preserva muchas estructuras, pero no todas automáticamente.

Cierre

Qué debemos llevarnos

1. Una expresión divergente no adquiere convergencia clásica por regularizarla.

Qué debemos llevarnos

1. Una expresión divergente no adquiere convergencia clásica por regularizarla.
2. La función zeta convierte una sucesión o un espectro en un objeto analítico.

Qué debemos llevarnos

1. Una expresión divergente no adquiere convergencia clásica por regularizarla.
2. La función zeta convierte una sucesión o un espectro en un objeto analítico.
3. La continuación analítica permite extraer valores en $s = -k$ y $s = 0$.

Qué debemos llevarnos

1. Una expresión divergente no adquiere convergencia clásica por regularizarla.
2. La función zeta convierte una sucesión o un espectro en un objeto analítico.
3. La continuación analítica permite extraer valores en $s = -k$ y $s = 0$.
4. $\exp[-\zeta_L'(0)]$ generaliza el determinante a operadores infinitodimensionales.

Qué debemos llevarnos

1. Una expresión divergente no adquiere convergencia clásica por regularizarla.
2. La función zeta convierte una sucesión o un espectro en un objeto analítico.
3. La continuación analítica permite extraer valores en $s = -k$ y $s = 0$.
4. $\exp[-\zeta_L'(0)]$ generaliza el determinante a operadores infinitodimensionales.
5. En física, la parte finita aparece naturalmente al comparar con un estado de referencia.

Qué debemos llevarnos

1. Una expresión divergente no adquiere convergencia clásica por regularizarla.
2. La función zeta convierte una sucesión o un espectro en un objeto analítico.
3. La continuación analítica permite extraer valores en $s = -k$ y $s = 0$.
4. $\exp[-\zeta_L'(0)]$ generaliza el determinante a operadores infinitodimensionales.
5. En física, la parte finita aparece naturalmente al comparar con un estado de referencia.
6. Fronteras naturales, polos y anomalías indican hasta dónde puede llevarse el método.

Qué debemos llevarnos

1. Una expresión divergente no adquiere convergencia clásica por regularizarla.
2. La función zeta convierte una sucesión o un espectro en un objeto analítico.
3. La continuación analítica permite extraer valores en $s = -k$ y $s = 0$.
4. $\exp[-\zeta_L'(0)]$ generaliza el determinante a operadores infinitodimensionales.
5. En física, la parte finita aparece naturalmente al comparar con un estado de referencia.
6. Fronteras naturales, polos y anomalías indican hasta dónde puede llevarse el método.

Qué debemos llevarnos

1. Una expresión divergente no adquiere convergencia clásica por regularizarla.
2. La función zeta convierte una sucesión o un espectro en un objeto analítico.
3. La continuación analítica permite extraer valores en $s = -k$ y $s = 0$.
4. $\exp[-\zeta_L'(0)]$ generaliza el determinante a operadores infinitodimensionales.
5. En física, la parte finita aparece naturalmente al comparar con un estado de referencia.
6. Fronteras naturales, polos y anomalías indican hasta dónde puede llevarse el método.

Idea final

La zeta-regularización es menos una forma de "sumar infinitos" que una forma de leer la información finita contenida en la estructura asintótica de un problema.

Una pequeña tabla de resultados

Objeto	Función zeta	Valor regularizado

Una pequeña tabla de resultados

Objeto	Función zeta	Valor regularizado
$1+2+3+\cdots$	$\zeta(s)$ en $s=-1$	$-1/12$

Una pequeña tabla de resultados

Objeto	Función zeta	Valor regularizado
$1+2+3+\cdots$	$\zeta(s)$ en $s=-1$	$-1/12$
$\prod_{n\geq 1} n$	$\zeta'(0)$	$\sqrt{2\pi}$

Una pequeña tabla de resultados

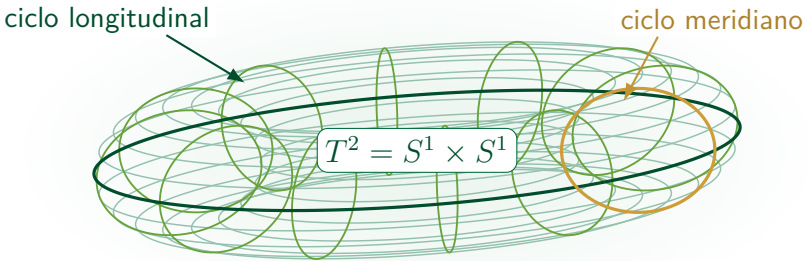
Objeto	Función zeta	Valor regularizado
$1+2+3+\cdots$	$\zeta(s)$ en $s=-1$	$-1/12$
$\prod_{n\geq 1} n$	$\zeta'(0)$	$\sqrt{2\pi}$
$\prod_{n\geq 0}(n+x)$	$\zeta'(0,x)$	$\sqrt{2\pi}/\Gamma(x)$

Una pequeña tabla de resultados

Objeto	Función zeta	Valor regularizado
$1+2+3+\cdots$	$\zeta(s)$ en $s=-1$	$-1/12$
$\prod_{n\geq 1} n$	$\zeta'(0)$	$\sqrt{2\pi}$
$\prod_{n\geq 0}(n+x)$	$\zeta'(0,x)$	$\sqrt{2\pi}/\Gamma(x)$
$\prod \lambda_n(L)$	$\zeta'_L(0)$	$\det_\zeta L$

Una pequeña tabla de resultados

Objeto	Función zeta	Valor regularizado
$1+2+3+\cdots$	$\zeta(s)$ en $s=-1$	$-1/12$
$\prod_{n\geq 1} n$	$\zeta'(0)$	$\sqrt{2\pi}$
$\prod_{n\geq 0}(n+x)$	$\zeta'(0,x)$	$\sqrt{2\pi}/\Gamma(x)$
$\prod \lambda_n(L)$	$\zeta'_L(0)$	$\det_\zeta L$
placas de Casimir	$\zeta(-3)$	$F/A=-\pi^2\hbar c/(240d^4)$



Dos ciclos que no pueden contraerse

Los dos generadores del toro muestran cómo la topología global condiciona los modos propios, la zeta espectral y el determinante regularizado.

Muchas gracias

Preguntas y discusión

Daniel Soto Villada
Universidad de Antioquia

